

CANEVAS DU TRAVAIL BELO KEVIN

EPIGRAPHE

IN MEMORIAM

DÉDICACE

REMERCIEMENTS

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

LISTE DES FIGURES

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

RÉSUMÉ (FRANCIAS)

ABSTRACT (RÉSUMÉ EN ANGLAIS)

RÉSUMÉ (LANGUE NATIONALE)

INTRODUCTION

1. Contexte
2. Problématique et hypothèse
 - 2.1. Problématique
 - 2.2. Hypothèses
3. Objectifs général et spécifiques
 - 3.1. Objectif général
 - 3.2. Objectifs spécifiques
4. Choix et intérêt du sujet
 - 4.1. Choix du sujet
 - 4.2. Intérêt du sujet
5. Revue de la littérature
6. Méthodologie de recherche
7. Délimitation du sujet
8. Subdivision du travail

CHAPITRE I : Cadre théorique et état de l'art

1. Robotique autonome
2. Intelligence artificielle en robotique
3. Interaction homme-machine (HMI)
4. Vision artificielle
5. Navigation et localisation
6. Manipulation robotique
7. Robots intelligents existants (Boston Dynamics, Pepper, etc.)
8. Limites des systèmes actuels

CHAPITRE II : Analyse des besoins et spécification de NEURO-X

1. Environnements intelligents ciblés
2. Fonctions attendues de NEURO-X
3. Contraintes techniques et énergétiques
4. Scénarios d'utilisation
5. Cahier des charges fonctionnel et technique

CHAPITRE III : Conception et architecture du système

1. Architecture globale de NEURO-X
2. Plateforme matérielle (châssis, moteurs, capteurs)
3. Système de perception (caméras, LiDAR, micro)
4. Module d'intelligence artificielle

5. Système de navigation et de cartographie
6. Bras et système de manipulation
7. Interface homme-machine
8. Sécurité et gestion de l'énergie

CHAPITRE IV : Implémentation, tests et validation

1. Développement des modules logiciels
2. Intégration du matériel et du logiciel
3. Entraînement et paramétrage des modèles IA
4. Scénarios de tests
5. Résultats expérimentaux
6. Analyse des performances
7. Limites et améliorations possibles

CONCLUSION GÉNÉRALE

- Synthèse
- Apports scientifiques et technologiques
- Perspectives